

Bewegung eines starren Körpers

3

Inhaltsverzeichnis

3.1	Kinematik	110
3.1.1	Translation	110
3.1.2	Rotation	111
3.1.3	Allgemeine Bewegung	114
3.1.4	Momentanpol	122
3.2	Kinetik der Rotation um eine feste Achse	127
3.2.1	Momentensatz	128
3.2.2	Massenträgheitsmoment	129
3.2.3	Arbeit, Energie, Leistung	134
3.3	Kinetik der ebenen Bewegung	139
3.3.1	Kräftegesetz und Momentensatz	139
3.3.2	Impulssatz, Arbeitssatz und Energiesatz	149
3.3.3	Exzentrischer Stoß	154
3.4	Kinetik der räumlichen Bewegung	162
3.4.1	Kräftegesetz und Momentensatz	162
3.4.2	Drehimpuls, Trägheitstensor, Eulersche Gleichungen	165
3.4.3	Lagerreaktionen bei ebener Bewegung	174
3.4.4	Der momentenfreie Kreisel	177
	Zusammenfassung	179

- **Lernziele** Ein starrer Körper kann als ein System von unendlich vielen Massenpunkten aufgefasst werden, deren gegenseitige Abstände sich bei Belastung nicht ändern. Wie in Abschn. 2.1 erläutert wurde, besitzt der starre Körper dementsprechend sechs Freiheitsgrade, denen als Bewegungsmöglichkeiten drei Translationen (je eine in x -, in y - und in z -Richtung) und drei Rotationen (je eine um die x -, um die y - und um die z -Achse) entsprechen. Wir werden in den folgenden Abschnitten zeigen, durch welche Gesetze die Bewegung eines solchen Körpers beschrieben wird und wie diese sachgerecht angewendet werden. Dabei konzentrieren wir uns insbesondere auf die ebene Bewegung.

3.1 Kinematik

Ein **starrer Körper** kann als ein System von unendlich vielen infinitesimalen Massenelementen aufgefasst werden, deren Abstände sich bei Belastung nicht ändern und die durch Zentralkräfte aufeinander einwirken. Wie in Abschn. 2.1 erläutert wurde, besitzt der starre Körper dementsprechend sechs Freiheitsgrade, denen als Bewegungsmöglichkeiten drei Translationen (je eine in x -, y - und z -Richtung) und drei Rotationen (je eine um die x -, um die y - und um die z -Achse) entsprechen. In den folgenden Abschnitten wird gezeigt, wie sich die allgemeine Bewegung des starren Körpers aus Translation und Rotation zusammensetzen lässt.

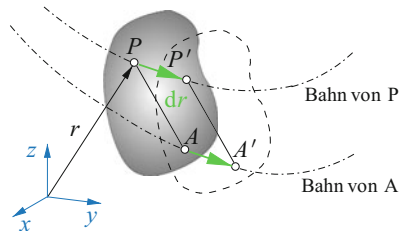
3.1.1 Translation

Translation nennt man eine Bewegung, bei der die Verbindungsstrecke zwischen zwei beliebigen Punkten A und P eines Körpers ihre Richtung nicht ändert (Abb. 3.1). Alle Punkte erfahren dann in der Zeit dt die gleiche Verschiebung $d\mathbf{r}$. Damit sind auch die Geschwindigkeiten und die Beschleunigungen für alle Punkte des Körpers gleich:

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}, \quad \mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}. \quad (3.1)$$

Die Bahnkurven, die von verschiedenen Körperpunkten durchlaufen werden, haben alle die gleiche Form. Bei der Translation ist demnach die Bewegung **eines** beliebigen Körperpunktes repräsentativ für die Bewegung des ganzen Körpers.

Abb. 3.1 Translation



3.1.2 Rotation

Bei einer **Rotation** bewegen sich alle Punkte des Körpers um eine gemeinsame Drehachse. Ist die Lage dieser Achse im Raum unveränderlich, so spricht man von einer Rotation um eine **feste Achse**. Geht die Drehachse dagegen nur durch einen **raumfesten Punkt** und verändert ihre Richtung mit der Zeit, so bezeichnet man dies als eine Rotation um einen Fixpunkt (Kreiselbewegung).

Wir betrachten zunächst die Rotation eines Körpers um eine feste Achse (Abb. 3.2). In diesem Fall bewegen sich die Punkte auf Kreisbahnen, deren Ebenen jeweils senkrecht zur Drehachse stehen. Die Fahrstrahlen zu allen Körperpunkten überstreichen in gleichen Zeiten den gleichen Drehwinkel φ . Demnach sind auch die Winkelgeschwindigkeit $\omega = \dot{\varphi}$ und die Winkelbeschleunigung $\dot{\omega} = \ddot{\varphi}$ für alle Punkte gleich. Für die Geschwindigkeit und die Beschleunigung eines beliebigen Punktes P mit dem senkrechten Abstand r von der Drehachse gilt dann nach den Gleichungen (1.25) bis (1.28) für die Kreisbewegung

$$\mathbf{v}_P = v_\varphi \mathbf{e}_\varphi, \quad \mathbf{a}_P = a_r \mathbf{e}_r + a_\varphi \mathbf{e}_\varphi \quad (3.2a)$$

mit

$$v_\varphi = r\omega, \quad a_r = -r\omega^2, \quad a_\varphi = r\dot{\omega}. \quad (3.2b)$$

Wir wenden uns nun der Rotation um einen raumfesten Punkt A zu (Abb. 3.3). Die momentane Lage der Drehachse sei durch den Einheitsvektor $\mathbf{e}_\omega$ gekennzeichnet-

Abb. 3.2 Rotation um eine feste Achse

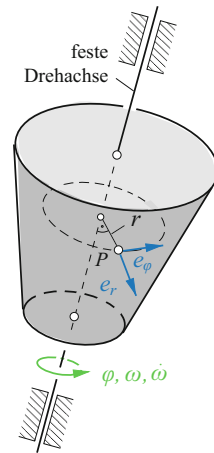
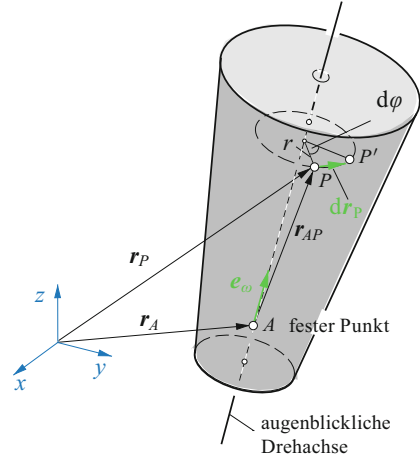


Abb. 3.3 Rotation um einen festen Punkt



net. Führt der Körper in der Zeit dt eine Drehung mit dem Drehwinkel $d\varphi$ um die augenblickliche Drehachse aus, so bewegen sich alle Körperpunkte **momentan** auf Kreisbahnen. Für die Verschiebung $d\mathbf{r}_P$ eines beliebigen Punktes P gilt dann mit den Bezeichnungen nach Abb. 3.3

$$d\mathbf{r}_P = (\mathbf{e}_\omega \times \mathbf{r}_{AP}) d\varphi. \quad (3.3)$$

Darin ist $\mathbf{e}_\omega \times \mathbf{r}_{AP}$ ein Vektor, der senkrecht auf $\mathbf{e}_\omega$ und $\mathbf{r}_{AP}$ steht und dessen Betrag gleich dem senkrechten Abstand r des Punktes P von der augenblicklichen Drehachse ist. Führt man mit

$$d\varphi = d\varphi \mathbf{e}_\omega \quad \text{und} \quad \boldsymbol{\omega} = \frac{d\varphi}{dt} = \dot{\varphi} \mathbf{e}_\omega = \omega \mathbf{e}_\omega \quad (3.4)$$

den **infinitesimalen Drehvektor** $d\varphi$ sowie den **Winkelgeschwindigkeitsvektor** $\boldsymbol{\omega}$ ein, so erhält man aus (3.3) für die Geschwindigkeit $\mathbf{v}_P = d\mathbf{r}_P/dt$ von P

$$\mathbf{v}_P = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}. \quad (3.5)$$

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass zwar die infinitesimale Drehung $d\varphi$ und damit auch die Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega} = d\varphi/dt$, aber **nicht** eine endliche Drehung Vektorcharakter haben. Letzteres erkennt man, wenn man einen

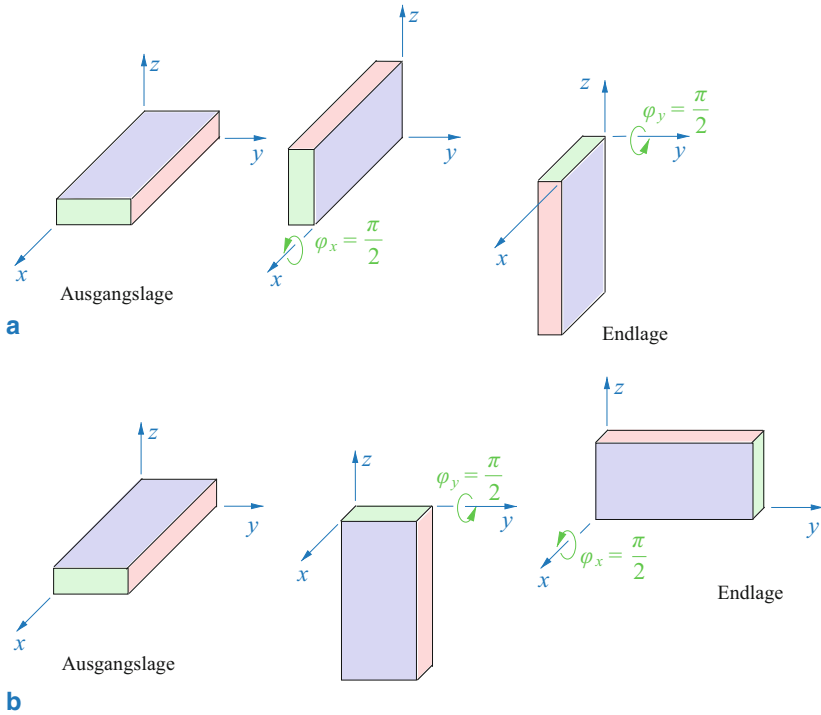


Abb. 3.4 Zur endlichen Drehung eines Körpers

Körper aus einer Ausgangslage endliche Drehungen um verschiedene Achsen ausführen lässt. Drehen wir z. B. den Quader in Abb. 3.4 **zuerst** mit dem Winkel $\varphi_x = \pi/2$ um die x -Achse und **dann** mit dem Winkel $\varphi_y = \pi/2$ um die y -Achse, so erhalten wir die Endlage nach Abb. 3.4a. Dreht man dagegen **zuerst** mit $\varphi_y = \pi/2$ um die y -Achse und **dann** mit $\varphi_x = \pi/2$ um die x -Achse, so ergibt sich eine andere Endlage (Abb. 3.4b). Da aber nach den Gesetzen der Vektoralgebra die Reihenfolge der Addition von Vektoren keinen Einfluss auf das Ergebnis haben darf, können endliche Drehwinkel keinen Vektorcharakter haben.

Die Beschleunigung von P erhalten wir durch zeitliche Ableitung von (3.5):

$$\mathbf{a}_P = \frac{d\mathbf{v}_P}{dt} = \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}_{AP} + \boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}}_{AP}.$$

Da A ein fester Punkt ist ($\dot{\mathbf{r}}_A = \mathbf{0}$), gilt $\dot{\mathbf{r}}_{AP} = \dot{\mathbf{r}}_P = \mathbf{v}_P = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}$.

Hiermit folgt

$$\mathbf{a}_P = \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}_{AP} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}). \quad (3.6)$$

Die Beziehungen (3.5) und (3.6) für Geschwindigkeit und Beschleunigung gehen im Sonderfall der Rotation um eine feste Achse über in (3.2a, b).

3.1.3 Allgemeine Bewegung

Die allgemeine Bewegung eines starren Körpers lässt sich aus Translation und Rotation zusammensetzen. Um dies zu erkennen, betrachten wir zunächst die **ebene Bewegung** eines Körpers (Abb. 3.5a). Für die Ortsvektoren zu den beliebigen körperfesten Punkten P und A gilt dann $\mathbf{r}_P = \mathbf{r}_A + \mathbf{r}_{AP}$. Führen wir die Einheitsvektoren $\mathbf{e}_r$ (von A nach P gerichtet) und $\mathbf{e}_\varphi$ (senkrecht zu $\mathbf{r}_{AP}$) ein, die sich mit dem Körper mitbewegen, so können wir wegen $\mathbf{r}_{AP} = r \mathbf{e}_r$ schreiben:

$$\mathbf{r}_P = \mathbf{r}_A + r \mathbf{e}_r.$$

Unter Beachtung von $r = \text{const}$ liefert Differenzieren $\dot{\mathbf{r}}_P = \dot{\mathbf{r}}_A + r \dot{\mathbf{e}}_r$. Die Zeitableitung $\dot{\mathbf{e}}_r$ ergibt sich aus folgender Überlegung: ändert $\mathbf{r}_{AP}$ in der Zeit dt seine Richtung um den Winkel $d\varphi$, so erfahren auch $\mathbf{e}_r$ und $\mathbf{e}_\varphi$ Richtungsänderungen um $d\varphi$. Nach Abb. 3.5b folgt dann $d\mathbf{e}_r = d\varphi \mathbf{e}_\varphi$, und es wird $\dot{\mathbf{e}}_r = d\mathbf{e}_r/dt = \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi$. Analog erhält man $\dot{\mathbf{e}}_\varphi = -\dot{\varphi} \mathbf{e}_r$ (vgl. auch Abschn. 1.1.4). Mit $\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi}$ lautet daher die Geschwindigkeit von P

$$\dot{\mathbf{r}}_P = \dot{\mathbf{r}}_A + r \boldsymbol{\omega} \mathbf{e}_\varphi.$$

Für die Beschleunigung ergibt sich daraus

$$\ddot{\mathbf{r}}_P = \ddot{\mathbf{r}}_A + r \dot{\boldsymbol{\omega}} \mathbf{e}_\varphi + r \boldsymbol{\omega} \dot{\mathbf{e}}_\varphi = \ddot{\mathbf{r}}_A + r \dot{\boldsymbol{\omega}} \mathbf{e}_\varphi - r \boldsymbol{\omega}^2 \mathbf{e}_r.$$

Zusammenfassend gilt

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_P &= \mathbf{r}_A + \mathbf{r}_{AP}, \\ \mathbf{v}_P &= \mathbf{v}_A + \mathbf{v}_{AP}, \\ \mathbf{a}_P &= \mathbf{a}_A + \mathbf{a}_{AP}^r + \mathbf{a}_{AP}^\varphi \end{aligned} \quad (3.7a)$$

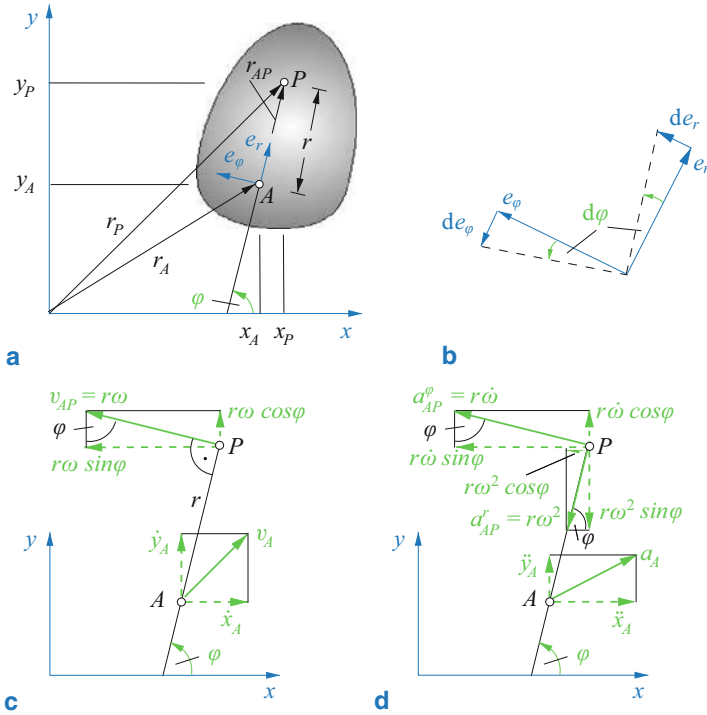


Abb. 3.5 Allgemeine ebene Bewegung

mit

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_{AP} &= r \mathbf{e}_r, & \mathbf{v}_{AP} &= r \dot{\omega} \mathbf{e}_\varphi, \\ \mathbf{a}_{AP}^r &= -r \omega^2 \mathbf{e}_r, & \mathbf{a}_{AP}^\varphi &= r \dot{\omega} \mathbf{e}_\varphi. \end{aligned} \quad (3.7b)$$

Die Beziehungen (3.7a) bestehen aus zwei Anteilen. Während $\mathbf{r}_A$, $\mathbf{v}_A$ und $\mathbf{a}_A$ die Translation des Körpers ausdrücken, wird durch die weiteren Glieder (3.7b) nach (3.2a, b) eine Rotation des Körpers um den Punkt A beschrieben (Kreisbewegung von P). Die Vektoren $\mathbf{v}_{AP}$ und $\mathbf{a}_{AP}^\varphi$ stehen senkrecht auf $\mathbf{r}_{AP}$; dagegen ist $\mathbf{a}_{AP}^r$ von P nach A gerichtet (Zentripetalbeschleunigung). Die Geschwindigkeit (Beschleunigung) eines beliebigen Punktes P ist demnach gleich der Geschwindigkeit (Beschleunigung) des Punktes A plus der Geschwindigkeit (Beschleunigung) des Punktes P infolge der Rotation um A.

In vielen Fällen ist es erforderlich, Geschwindigkeit und Beschleunigung von P in kartesischen Koordinaten anzugeben. Wir gehen direkt von den Koordinaten des Punktes P aus (Abb. 3.5a):

$$x_P = x_A + r \cos \varphi, \quad y_P = y_A + r \sin \varphi.$$

Wenn wir einmal differenzieren ($\varphi = \varphi(t)$; Kettenregel!) erhalten wir die Komponenten des Geschwindigkeitsvektors; zweimaliges Differenzieren liefert die Komponenten des Beschleunigungsvektors ($\dot{\varphi} = \omega$):

$$\begin{aligned} v_{Px} &= \dot{x}_P = \dot{x}_A - r\omega \sin \varphi, \\ v_{Py} &= \dot{y}_P = \dot{y}_A + r\omega \cos \varphi, \\ a_{Px} &= \ddot{x}_P = \ddot{x}_A - r\dot{\omega} \sin \varphi - r\omega^2 \cos \varphi, \\ a_{Py} &= \ddot{y}_P = \ddot{y}_A + r\dot{\omega} \cos \varphi - r\omega^2 \sin \varphi. \end{aligned}$$

Die Bedeutung der einzelnen Glieder kann aus den Abb. 3.5c, d entnommen werden.

Die Vektorgleichungen (3.7a, b) können dazu benutzt werden, um die Geschwindigkeit (Beschleunigung) eines Körperpunktes P zu einem beliebigen Zeitpunkt mittels eines **Geschwindigkeitsplanes (Beschleunigungsplanes)** grafisch zu ermitteln. Die Richtungen der einzelnen Geschwindigkeits- bzw. Beschleunigungsvektoren sind dabei dem **Lageplan** zu entnehmen, der die kinematischen (geometrischen) Gegebenheiten beschreibt. Sind zum Beispiel beim Körper nach Abb. 3.6a die Größen $\mathbf{v}_A$, $\mathbf{a}_A$, ω und $\dot{\omega}$ für die augenblickliche Lage bekannt, so

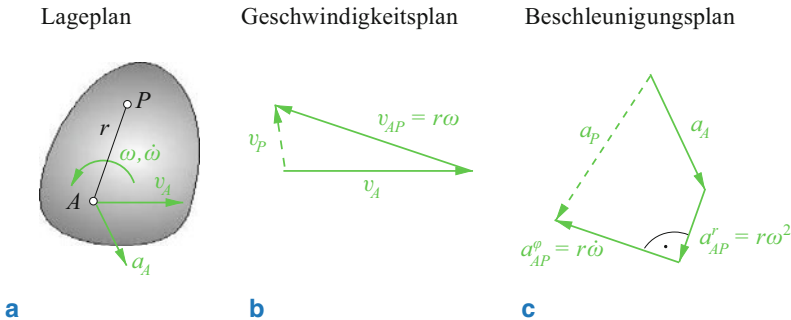


Abb. 3.6 a Lage-, b Geschwindigkeits- und c Beschleunigungsplan

lässt sich die Geschwindigkeit $\mathbf{v}_P$ nach (3.7a, b) aus der Vektorsumme von $\mathbf{v}_A$ und $\mathbf{v}_{AP}$ konstruieren (Abb. 3.6b). Dabei hat $\mathbf{v}_{AP}$ den Betrag $v_{AP} = r\omega$ (Maßstab festlegen!) und steht senkrecht zu $\overline{AP}$.

Analog ergibt sich die Beschleunigung $\mathbf{a}_P$ nach Abb. 3.6c als Summe aus $\mathbf{a}_A$, aus $\mathbf{a}_{AP}^r$ ($a_{AP}^r = r\omega^2$, von P nach A gerichtet) und aus $\mathbf{a}_{AP}^\varphi$ ($a_{AP}^\varphi = r\dot{\omega}$, senkrecht zu $\overline{AP}$). Arbeitet man grafoanalytisch, so genügt es, die entsprechenden Pläne zu skizzieren und daraus mit Hilfe geometrischer Beziehungen die gesuchten Größen zu bestimmen.

Als illustratives Beispiel untersuchen wir die Bewegung des oberen Endpunktes B einer Stange, deren unterer Endpunkt A horizontal mit der Geschwindigkeit v_A und der Beschleunigung a_A geführt wird (Abb. 3.7a). Gesucht sind die Geschwindigkeit v_B und die Beschleunigung a_B des Punktes B in der dargestellten Lage. Wir lösen die Aufgabe zunächst analytisch. Dazu wählen wir ein Koordinatensystem und zählen den Drehwinkel φ von der vertikalen Lage aus (Abb. 3.7b). Unter Beachtung, dass B keine Horizontalverschiebung erfährt, folgen dann aus

$$x_B = x_A - l \sin \varphi = 0, \quad y_B = l \cos \varphi$$

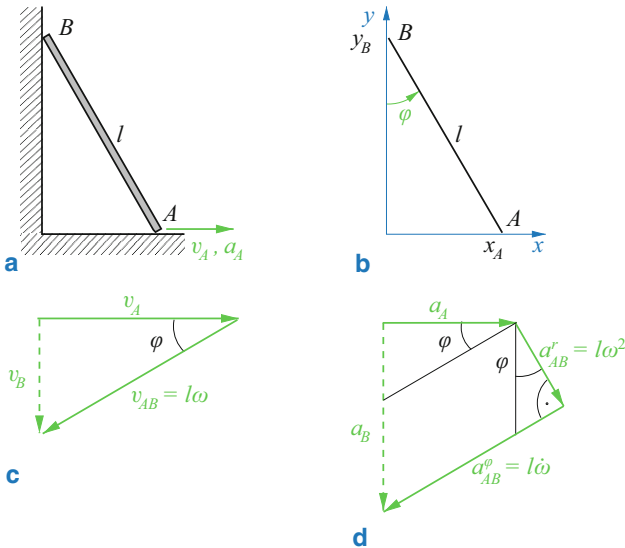


Abb. 3.7 Bewegung einer Stange

durch Differenzieren mit $\dot{x}_A = v_A$:

$$\begin{aligned}\dot{x}_B &= v_A - l\dot{\varphi} \cos \varphi = 0 \quad \rightarrow \quad \dot{\varphi} = \omega = \frac{v_A}{l \cos \varphi}, \\ v_B &= \dot{y}_B = -l\omega \sin \varphi = -v_A \tan \varphi.\end{aligned}$$

Nochmalige Ableitung nach der Zeit führt mit $\dot{v}_A = a_A$ auf

$$\begin{aligned}\ddot{x}_B &= a_A - l\dot{\omega} \cos \varphi + l\omega^2 \sin \varphi = 0 \\ \rightarrow \quad \dot{\omega} &= \frac{a_A}{l \cos \varphi} + \frac{v_A^2 \sin \varphi}{l^2 \cos^3 \varphi}, \\ a_B &= \ddot{y}_B = -l\dot{\omega} \sin \varphi - l\omega^2 \cos \varphi = -a_A \tan \varphi - \frac{v_A^2}{l \cos^3 \varphi}.\end{aligned}$$

Die gleichen Ergebnisse kann man unter Verwendung von (3.7a, b) auch grafoanalytisch erhalten. Für den Geschwindigkeitsplan (Abb. 3.7c) sind bekannt: v_A nach Größe und Richtung (horizontal), $v_{AB} = l\omega$ nach der Richtung (senkrecht zu $\overline{AB}$) und v_B ebenfalls nach der Richtung (vertikal). Damit lässt sich das Dreieck skizzieren, und wir lesen für die Beträge der Geschwindigkeiten ab:

$$l\omega = \frac{v_A}{\cos \varphi}, \quad v_B = v_A \tan \varphi.$$

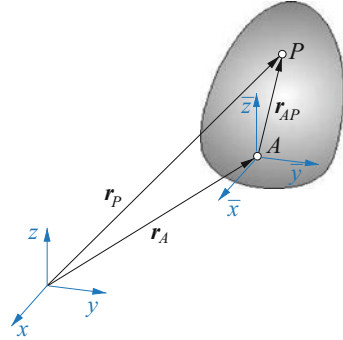
Analog erhält man den Beschleunigungsplan (Abb. 3.7d). Bekannt sind hier a_A (horizontal), $a_{AB}^r = l\omega^2$ (von B nach A gerichtet) sowie die Richtungen von a_{AB}^φ (senkrecht zu $\overline{AB}$) und a_B (vertikal). Mit diesen Angaben lässt sich das Viereck zeichnen, aus dem man dann zum Beispiel für den Betrag von a_B abliest:

$$a_B = a_A \tan \varphi + \frac{l\omega^2}{\cos \varphi}.$$

Einsetzen von ω (aus dem Geschwindigkeitsplan bestimmt) liefert das schon ermittelte Ergebnis für a_B .

Auch die allgemeine **räumliche Bewegung** eines starren Körpers setzt sich aus Translation und Rotation zusammen. Um dies zu zeigen, führen wir nach Abb. 3.8 ein Koordinatensystem $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ ein, das sich mit dem Körperpunkt A **translatorisch** mitbewegt (Achsrichtungen unveränderlich). Bezüglich eines Beobachters im Ursprung A dieses Systems führt der Körper eine Rotation aus; ihr sind für den Punkt P eine Geschwindigkeit und eine Beschleunigung nach (3.5) und (3.6) zugeordnet.

Abb. 3.8 Allgemeine räumliche Bewegung



Hinzu kommen nun noch die Geschwindigkeit $\mathbf{v}_A$ und die Beschleunigung $\mathbf{a}_A$ des Punktes A (d. h. des translatorisch bewegten Systems $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$) bezüglich des **festen** Systems, x, y, z . Damit gilt für die allgemeine räumliche Bewegung

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_P &= \mathbf{r}_A + \mathbf{r}_{AP}, \\ \mathbf{v}_P &= \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}, \\ \mathbf{a}_P &= \mathbf{a}_A + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}_{AP} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}).\end{aligned}\tag{3.8}$$

Die Beziehungen (3.8) sind natürlich auch im Fall der **ebenen** Bewegung eines starren Körpers gültig. Nehmen wir die x, y -Ebene als Bewegungsebene an (vgl. auch Abb. 3.5a), so erhalten wir durch Einsetzen von

$$\boldsymbol{\omega} = \omega \mathbf{e}_z, \quad \dot{\boldsymbol{\omega}} = \dot{\omega} \mathbf{e}_z, \quad \mathbf{r}_{AP} = r \mathbf{e}_r$$

in (3.8) die Gleichungen (3.7a, b) für Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung von P :

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_P &= \mathbf{r}_A + r \mathbf{e}_r, \\ \mathbf{v}_P &= \mathbf{v}_A + \omega \mathbf{e}_z \times r \mathbf{e}_r = \mathbf{v}_A + r\omega \mathbf{e}_\varphi, \\ \mathbf{a}_P &= \mathbf{a}_A + \dot{\omega} \mathbf{e}_z \times r \mathbf{e}_r + \omega \mathbf{e}_z \times (\omega \mathbf{e}_z \times r \mathbf{e}_r) \\ &= \mathbf{a}_A + r\dot{\omega} \mathbf{e}_\varphi + \omega \mathbf{e}_z \times r\omega \mathbf{e}_\varphi = \mathbf{a}_A + r\dot{\omega} \mathbf{e}_\varphi - r\omega^2 \mathbf{e}_r.\end{aligned}$$

Die Geschwindigkeit $\dot{x}_K$ und die Beschleunigung $\ddot{x}_K$ des Kolbens folgen aus der Lage x_K und (b):

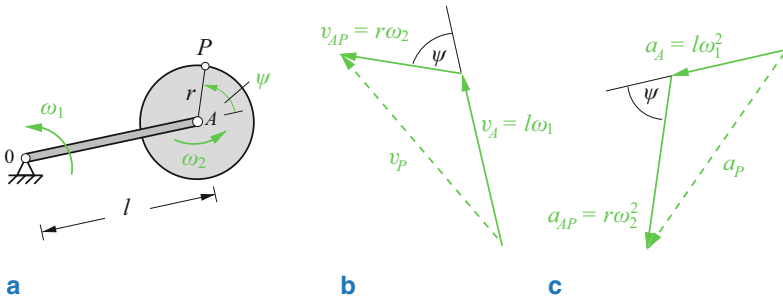
$$\begin{aligned} x_K &= r \cos \alpha + l \cos \varphi, \\ \dot{x}_K &= -r\omega_0 \sin \alpha - l\dot{\varphi} \sin \varphi = -r\omega_0 \sin \alpha \left[1 + \frac{r \cos \alpha}{l \cos \varphi} \right], \\ \ddot{x}_K &= -r\omega_0^2 \cos \alpha - l\dot{\varphi}^2 \cos \varphi - l\ddot{\varphi} \sin \varphi \\ &= -r\omega_0^2 \left[\cos \alpha - \frac{r}{l} \left(\frac{\sin^2 \alpha}{\cos \varphi} - \frac{\cos^2 \alpha}{\cos^3 \varphi} \right) \right]. \end{aligned}$$

Die Winkelfunktionen $\sin \varphi$ und $\cos \varphi$ können dabei noch nach (b) durch den Winkel α ausgedrückt werden. Sollen die Geschwindigkeit und die Beschleunigung nicht in Abhängigkeit von α , sondern von der Zeit angegeben werden, so hat man α durch $\alpha = \omega_0 t$ zu ersetzen, wenn die Zeitzählung bei $\alpha = 0$ beginnt. ◀

Beispiel 3.2

Beim System nach Bild a drehen sich eine Kurbel und eine Scheibe mit den konstanten Winkelgeschwindigkeiten ω_1 und ω_2 .

Zu bestimmen sind Geschwindigkeit und Beschleunigung des Punktes P in Abhängigkeit vom Winkel ψ .



Lösung Wir lösen die Aufgabe grafoanalytisch. Der Scheibenmittelpunkt A führt eine Kreisbewegung um 0 aus. Hierfür gilt:

$$\begin{aligned} v_A &= l\omega_1 \quad (\text{senkrecht zu } \overline{OA}), \\ a_A &= l\omega_1^2 \quad (\text{von } A \text{ nach } 0 \text{ gerichtet, da } \dot{\omega}_1 = 0). \end{aligned}$$

Die Bewegung des Punktes P um A ist ebenfalls eine Kreisbewegung:

$$\begin{aligned} v_{AP} &= r\omega_2 \quad (\text{senkrecht zu } \overline{AP}), \\ a_{AP} &= r\omega_2^2 \quad (\text{von } P \text{ nach } A \text{ gerichtet, da } \dot{\omega}_2 = 0). \end{aligned}$$

Damit lassen sich der Geschwindigkeits- und der Beschleunigungsplan skizzieren (Bild b, c). Hieraus lesen wir mit dem Kosinussatz ab

$$\begin{aligned} v_P^2 &= (l\omega_1)^2 + (r\omega_2)^2 - 2lr\omega_1\omega_2\cos(\pi - \psi) \\ &\rightarrow \underline{\underline{v_P = \sqrt{(l\omega_1)^2 + (r\omega_2)^2 + 2lr\omega_1\omega_2\cos\psi}}} \end{aligned}$$

und analog

$$\underline{\underline{a_P = \sqrt{(l\omega_1^2)^2 + (r\omega_2^2)^2 + 2lr\omega_1^2\omega_2^2\cos\psi}}}.$$

Maximale (minimale) Werte ergeben sich für $\psi = 0$ ($\psi = \pi$). So folgt zum Beispiel für die maximale Beschleunigung

$$a_{P_{\max}} = l\omega_1^2 + r\omega_2^2. \quad \blacktriangleleft$$

3.1.4 Momentanpol

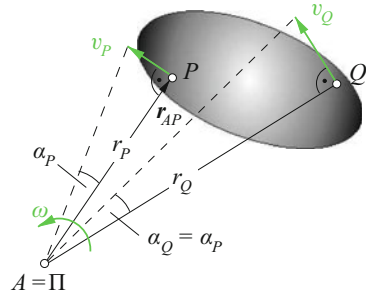
Nach Abschn. 3.1.3 setzt sich die ebene Bewegung eines starren Körpers aus Translation und Rotation zusammen. Sie lässt sich jedoch zu jedem Zeitpunkt auch als reine Drehbewegung um einen augenblicklichen (momentanen) Drehpunkt Π auffassen. Man bezeichnet diesen Drehpunkt als **Momentanpol** oder **Momentanzentrum**.

Den Nachweis für diese Aussage führen wir, indem wir zeigen, dass es immer einen Punkt A (= Momentanzentrum Π) gibt, für den die augenblickliche Geschwindigkeit Null ist. Mit $v_A = \mathbf{0}$ führt (3.8) dann für einen beliebigen Punkt P auf die Geschwindigkeit (3.5) infolge reiner Rotation um A :

$$\mathbf{v}_P = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}.$$

Wir können diese Gleichung nach $\mathbf{r}_{AP}$ auflösen, indem wir sie mit $\boldsymbol{\omega}$ vektoriell multiplizieren sowie die Größen $\mathbf{v}_P = v_P \mathbf{e}_\varphi$, $\mathbf{r}_{AP} = r_P \mathbf{e}_r$ und $\boldsymbol{\omega} = \omega \mathbf{e}_z$ ($\mathbf{e}_z$ steht

Abb. 3.9 Momentanpol



senkrecht auf $\mathbf{e}_r$ und $\mathbf{e}_\varphi$) einsetzen:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{0} &= \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}) - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_P \\
 &= \omega^2 r_P \mathbf{e}_z \times (\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_r) - \omega v_P (\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_\varphi) \\
 &= -\omega^2 r_P \mathbf{e}_r - \omega v_P (\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_\varphi) \\
 \rightarrow \mathbf{r}_{AP} &= r_P \mathbf{e}_r = -\frac{v_P}{\omega} (\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_\varphi).
 \end{aligned}$$

Danach steht $\mathbf{r}_{AP}$ senkrecht auf der Geschwindigkeit $\mathbf{v}_P$ (Abb. 3.9) und hat den Betrag $r_P = v_P/\omega$.

Der Momentanpol Π ist damit eindeutig festgelegt. Die augenblickliche Bewegung des Körpers ist also tatsächlich als reine Drehung um den Pol Π darstellbar.

Mit dem Betrag ω der Winkelgeschwindigkeit und den Abständen r_P und r_Q gilt demnach für die Geschwindigkeiten von zwei Punkten P und Q (Kreisbewegung)

$$v_P = r_P \omega, \quad v_Q = r_Q \omega. \quad (3.9)$$

Sie stehen senkrecht auf den jeweiligen Verbindungsgeraden zum Pol Π (Abb. 3.9).

Damit lässt sich die Lage von Π auch bestimmen, wenn die Geschwindigkeitsrichtungen zweier Körperpunkte bekannt sind: man errichtet in beiden Punkten die Senkrechten zu den jeweiligen Geschwindigkeiten und bringt sie zum Schnitt. Der Schnittpunkt ist dann der Momentanpol Π ; er kann außerhalb des Körpers liegen. Ist insbesondere die momentane Geschwindigkeit eines Körperpunktes Null, so ist dieser Punkt der Momentanpol. Eliminiert man in (3.9) die Winkelgeschwindigkeit ω , so folgt $v_P/r_P = v_Q/r_Q$, d. h. die Winkel α_P und α_Q sind gleich (Abb. 3.9).

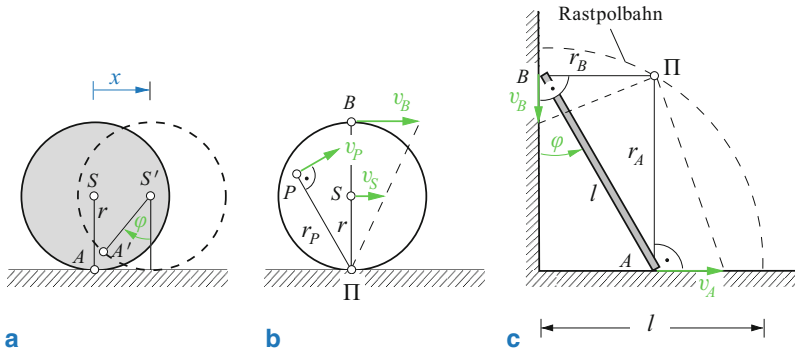


Abb. 3.10 Beispiele zum Momentanpol

Dies macht man sich bei der Lösung von kinematischen Problemen mit Hilfe des Momentanzentrums zunutze (bei grafischer Lösung Maßstab beachten). Ausdrücklich sei noch darauf hingewiesen, dass das Momentanzentrum **kein** fester Punkt ist, sondern sich selbst bewegt.

Als einfaches Anwendungsbeispiel betrachten wir eine Kreisscheibe, die sich auf einer horizontalen Unterlage bewegt und deren Mittelpunkt S die Geschwindigkeit v_S hat (Abb. 3.10a). Wenn die Scheibe **rollt** (kein Rutschen im Auflagepunkt A) und S dabei die Strecke x zurücklegt, so bewegt sich A nach A' . Die Scheibe erfährt dabei eine Drehung um den Winkel φ . Da die abgerollte Bogenlänge $r\varphi$ und der zurückgelegte Weg x gleich sein müssen, gilt $x = r\varphi$. Daraus folgt durch Ableitung mit $\dot{x} = v_S$ und $\dot{\varphi} = \omega$ der Zusammenhang

$$v_S = r \omega . \quad (3.10)$$

Der Körperpunkt der Scheibe, welcher die Unterlage berührt, ist im Moment der Berührung in Ruhe (kein Schlupf!). Er stellt demnach das Momentanzentrum Π dar (Abb. 3.10b). Die Geschwindigkeit eines beliebigen Punktes P hat dann nach (3.9) mit (3.10) den Betrag

$$v_P = r_P \omega = v_S \frac{r_P}{r} .$$

Sie steht senkrecht auf der Geraden $\overline{\Pi P}$. Die größte Geschwindigkeit hat somit der Punkt B ($r_B = 2r$) mit $v_B = 2v_S$.

Wir wenden uns nun noch einmal dem Anwendungsbeispiel aus Abschn. 3.1.3 (vgl. Abb. 3.7a) zu. Die Geschwindigkeit v_A ist hier horizontal, die Geschwindigkeit v_B vertikal (Abb. 3.10c). Das Momentanzentrum ergibt sich dann als Schnittpunkt der jeweiligen Senkrechten zu v_A und v_B . Mit gegebenem v_A folgt nach (3.9) die Winkelgeschwindigkeit der Stange:

$$v_A = r_A \omega = l \omega \cos \varphi \quad \rightarrow \quad \omega = \frac{v_A}{l \cos \varphi}.$$

Für die Geschwindigkeit von B ergibt sich damit

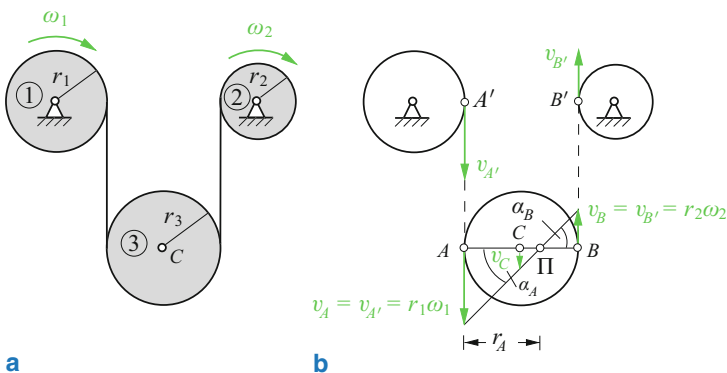
$$v_B = r_B \omega = l \omega \sin \varphi = v_A \tan \varphi.$$

Je nach Lage der Stange befindet sich der Momentanpol Π an einer anderen Stelle. Den geometrischen Ort aller Punkte, die ein Momentanpol durchläuft, bezeichnet man als **Rastpolbahn**. Sie ist im Beispiel ein Kreisbogen mit dem Radius l .

Beispiel 3.3

Das System nach Bild a besteht aus zwei gelagerten Rollen ① und ② sowie einer Rolle ③, die von einem Seil geführt wird. Die Rollen ① und ② drehen sich mit den Winkelgeschwindigkeiten ω_1 bzw. ω_2 .

Wie groß sind die Geschwindigkeit von C und die Winkelgeschwindigkeit der Rolle ③, wenn das Seil an keiner Stelle rutscht?



Lösung Die Geschwindigkeiten der Punkte A' und B' der Rollen (Bild b) sind

$$v_{A'} = r_1 \omega_1, \quad v_{B'} = r_2 \omega_2.$$

Da das Seil nicht rutscht, stimmt die Geschwindigkeit von A mit der von A' und die von B mit der von B' überein:

$$v_A = v_{A'}, \quad v_B = v_{B'}.$$

Das Momentanzentrum Π der Rolle ③ finden wir dann durch Schnitt der Senkrechten zu v_A und v_B mit der Verbindungsgeraden der Pfeilspitzen von v_A und v_B (es muss $\alpha_A = \alpha_B$ sein). Für die Strecke r_A folgt mit dem Strahlensatz

$$\frac{r_A}{r_1 \omega_1} = \frac{2r_3 - r_A}{r_2 \omega_2} \quad \rightarrow \quad r_A = 2r_3 \frac{r_1 \omega_1}{r_1 \omega_1 + r_2 \omega_2}.$$

Die Winkelgeschwindigkeit ω_3 der Rolle ③ erhalten wir nach (3.9):

$$v_A = r_A \omega_3 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{\omega_3}} = \frac{v_A}{r_A} = \frac{r_1 \omega_1 + r_2 \omega_2}{2r_3}.$$

Die Geschwindigkeit von C ergibt sich zu

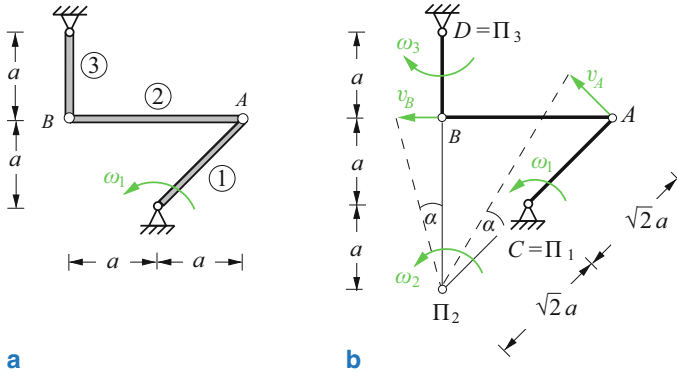
$$\underline{\underline{v_C}} = (r_A - r_3) \omega_3 = \underline{\underline{\frac{1}{2}(r_1 \omega_1 - r_2 \omega_2)}}.$$

Für $r_1 \omega_1 = r_2 \omega_2$ führt die Rolle ③ eine reine Rotation aus ($v_C = 0$). ◀

Beispiel 3.4

Beim Mechanismus nach Bild a dreht sich der Hebel ① mit der Winkelgeschwindigkeit ω_1 .

Wie groß sind die Geschwindigkeiten von A und von B sowie die Winkelgeschwindigkeiten der Hebel ② und ③ in der dargestellten Lage?



Lösung Die Hebel ① bzw. ③ drehen sich um die Punkte C bzw. D (Bild b). Diese Punkte sind daher die Momentanpole Π_1 bzw. Π_3 der entsprechenden Hebel. Somit sind die Richtungen der Geschwindigkeiten von A und B bekannt. Die Punkte A und B gehören auch dem Hebel ② an. Seinen Momentanpol Π_2 finden wir durch Schnitt der Senkrechten zu v_A und v_B . Aus den Drehungen der einzelnen Hebel um ihre Momentanpole folgen dann mit den Abständen nach Bild b:

$$\begin{aligned}
 \Pi_1: \quad & \underline{v_A = \sqrt{2} a \omega_1}, \\
 \Pi_2: \quad & v_A = 2\sqrt{2} a \omega_2 \rightarrow \underline{\underline{\omega_2 = \frac{\omega_1}{2}}}, \\
 & v_B = 2 a \omega_2 \rightarrow \underline{v_B = a \omega_1}, \\
 \Pi_3: \quad & v_B = a \omega_3 \rightarrow \underline{\underline{\omega_3 = \omega_1}}. \quad \blacktriangleleft
 \end{aligned}$$

3.2 Kinetik der Rotation um eine feste Achse

Wir betrachten in den folgenden Abschnitten den Zusammenhang zwischen Kräften und Bewegungen von starren Körpern. Dabei beschränken wir uns zunächst auf die Drehung eines Körpers um eine feste Achse.